

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

FST

TD No8-SYSTEMES-I

Nom : EXUME

Prénom : Billy Rolph

Faculté : FST-INFORMATIQUE-L3

Prof : Ismael Saint Amour

Introduction

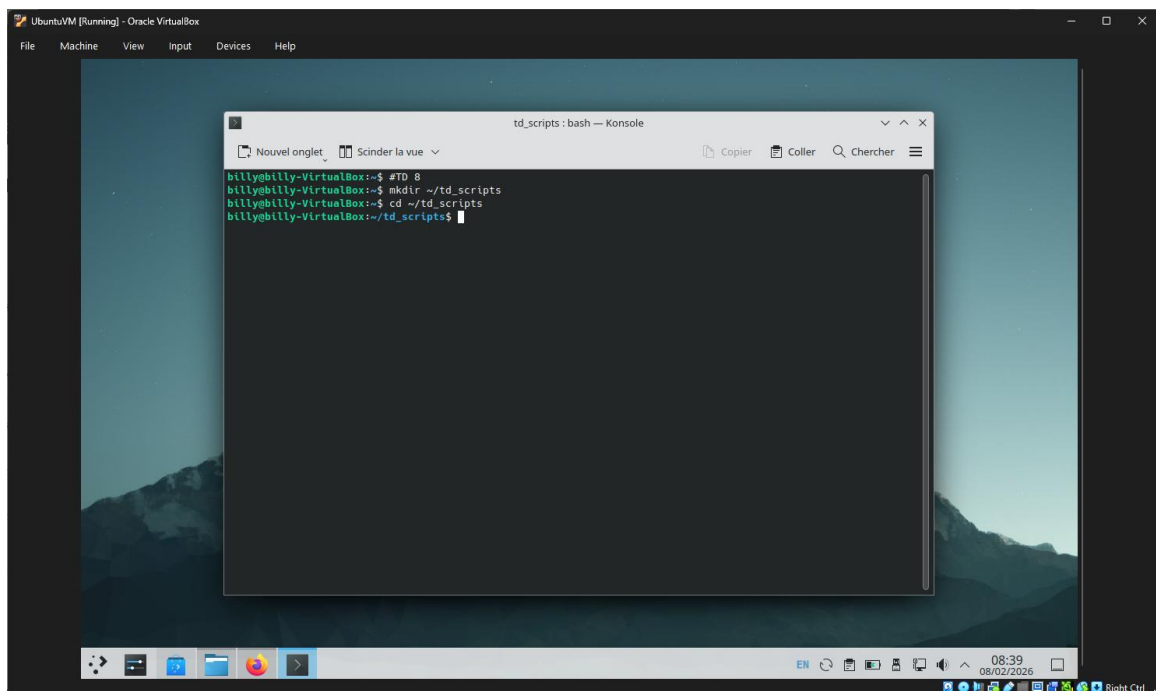
Ce TD (Travail Dirigé) a pour objectif d'explorer la programmation Bash et l'automatisation des tâches sous Linux. Les principaux objectifs sont :

- Ecrire des scripts Bash fonctionnels
- Automatiser des tâches récurrentes
- Gérer les permissions d'exécution des scripts
- Explorer les concepts avancés : fonctions, opérations logiques, graphiques et bases de données

La démarche suivie consiste à créer plusieurs scripts Bash interactifs permettant de réaliser différentes opérations mathématiques, de générer des graphiques avec gnuplot, et de gérer une base de données SQLite.

1. Préparation de l'environnement

1.1 Création du répertoire de travail

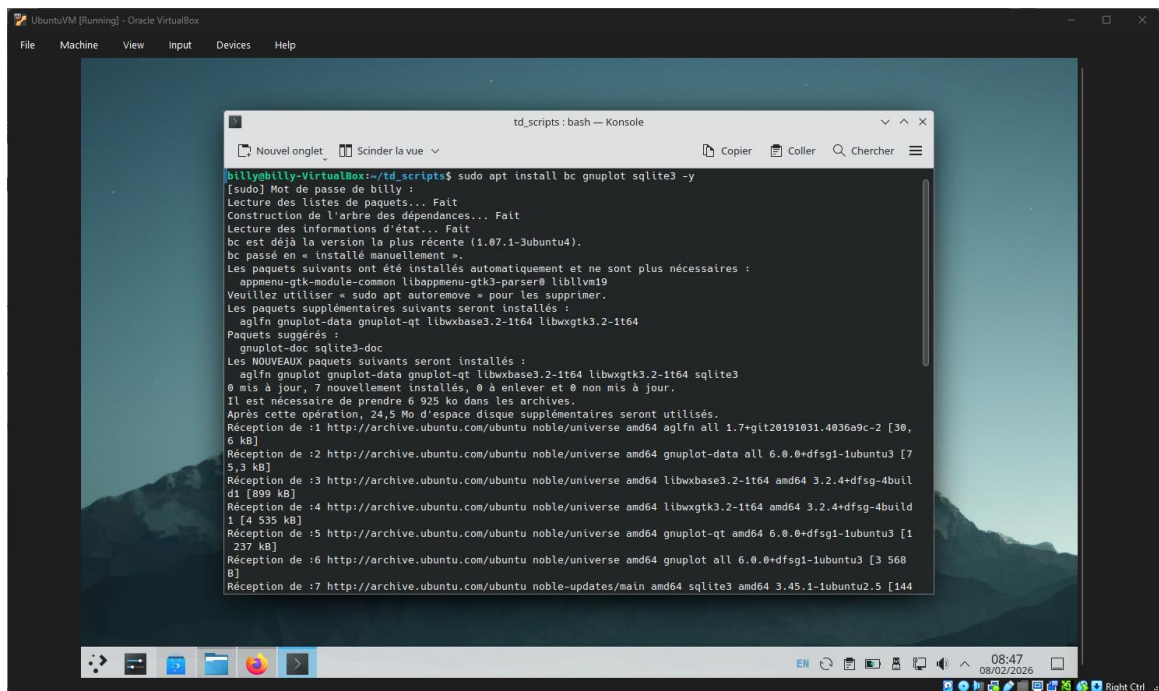
A screenshot of an Oracle VM window titled 'UbuntuVM [Running] - Oracle VirtualBox'. Inside the VM, a terminal window titled 'td_scripts : bash — Konsole' is open. The terminal shows the following commands and output:

```
billy@billy-VirtualBox:~$ #TD 8
billy@billy-VirtualBox:~$ mkdir ~/td_scripts
billy@billy-VirtualBox:~$ cd ~/td_scripts
billy@billy-VirtualBox:~/td_scripts$
```

The terminal window has a dark background and a light-colored text. The VM desktop background is a landscape image. The taskbar at the bottom shows various icons and the system clock indicating 08:39 on 08/02/2026.

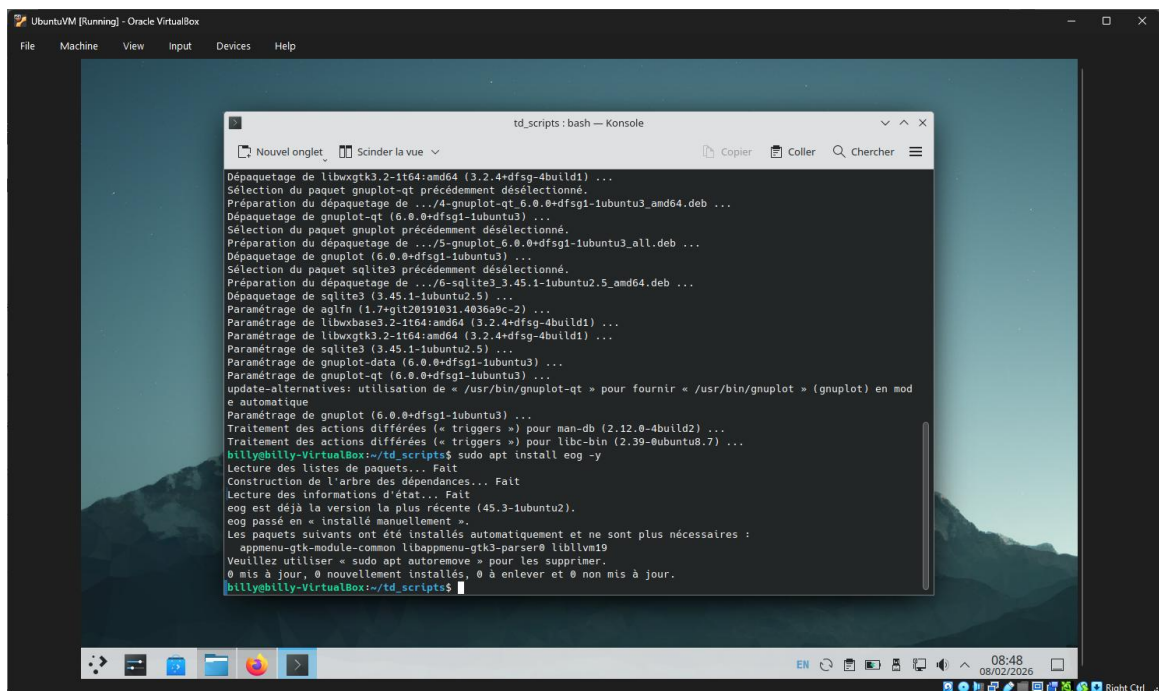
Création du répertoire `~/td_scripts` et navigation dans ce dossier pour organiser les scripts du TD.

1.2 Installation des outils nécessaires



```
td_scripts: bash — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher
billy@billy-VirtualBox:~/td_scripts$ sudo apt install bc gnuplot sqlite3 -y
[sudo] Mot de passe de billy :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
bc est déjà la version la plus récente (1.07.1-3ubuntu4).
bc passé en « installé manuellement ».
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  appmenu-gtk-module-common libappmenu-gtk3-parser0 libllvm19
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  aglfn gnuplot-data gnuplot-qt libwxbase3.2-1t64 libwxgtk3.2-1t64
Paquets suggérés :
  gnuplot-doc sqlite3-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  aglfn gnuplot gnuplot-data gnuplot-qt libwxbase3.2-1t64 libwxgtk3.2-1t64 sqlite3
0 mis à jour, 7 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 6 925 ko dans les archives.
Après cette opération, 24,5 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 aglfn all 1.7+git20191031.4036a9c-2 [30,
6 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 gnuplot-data all 6.0.0+dfsg1-1ubuntu3 [7
5,3 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libwxbase3.2-1t64 amd64 3.2.4+dfsg-4buil
d1 [899 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libwxgtk3.2-1t64 amd64 3.2.4+dfsg-4buil
d1 [4 535 kB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 gnuplot-qt amd64 6.0.0+dfsg1-1ubuntu3 [1
237 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 gnuplot all 6.0.0+dfsg1-1ubuntu3 [3 568
B]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 sqlite3 amd64 3.45.1-1ubuntu2.5 [144
```

Installation des outils bc (calculatrice), gnuplot (graphiques) et sqlite3 (base de données).

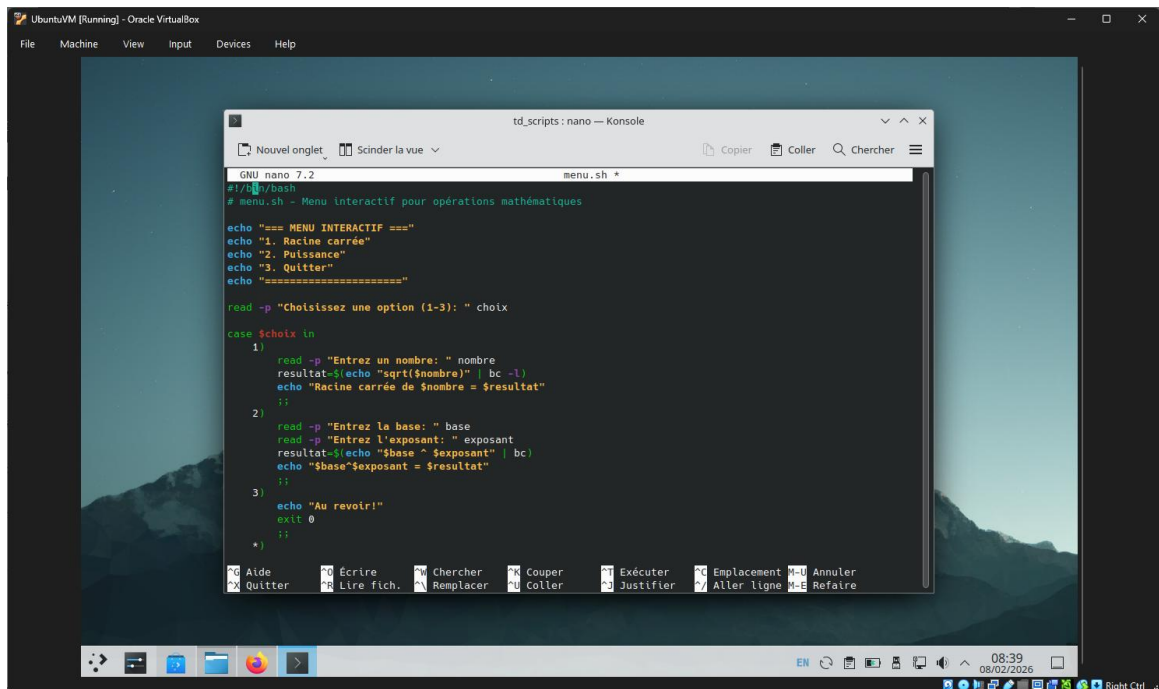


```
td_scripts: bash — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher
Dépaquetage de libwxgtk3.2-1t64:amd64 (3.2.4+dfsg-4build1) ...
Sélection du paquet gnuplot-qt précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../4-gnuplot-qt_6.0.0+dfsg1-1ubuntu3_amd64.deb ...
Dépaquetage de gnuplot-qt (6.0.0+dfsg1-1ubuntu3) ...
Sélection du paquet gnuplot précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../5-gnuplot_6.0.0+dfsg1-1ubuntu3_all.deb ...
Dépaquetage de gnuplot (6.0.0+dfsg1-1ubuntu3) ...
Sélection du paquet sqlite3 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../6-sqlite3_3.45.1-1ubuntu2.5_amd64.deb ...
Dépaquetage de sqlite3 (3.45.1-1ubuntu2.5) ...
Paramétrage de aglfn (1.7+git20191031.4036a9c-2) ...
Paramétrage de libwxbase3.2-1t64:amd64 (3.2.4+dfsg-4build1) ...
Paramétrage de libwxgtk3.2-1t64:amd64 (3.2.4+dfsg-4build1) ...
Paramétrage de sqlite3 (3.45.1-1ubuntu2.5) ...
Paramétrage de gnuplot-data (6.0.0+dfsg1-1ubuntu3) ...
Paramétrage de gnuplot-qt (6.0.0+dfsg1-1ubuntu3) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/gnuplot-qt » pour fournir « /usr/bin/gnuplot » (gnuplot) en mod
e automatique
Paramétrage de gnuplot (6.0.0+dfsg1-1ubuntu3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
billy@billy-VirtualBox:~/td_scripts$ sudo apt install eog -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
eog est déjà la version la plus récente (45.3-1ubuntu2).
eog passé en « installé manuellement ».
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  appmenu-gtk-module-common libappmenu-gtk3-parser0 libllvm19
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
billy@billy-VirtualBox:~/td_scripts$
```

Fin de l'installation et installation de eog (visionneur d'images) pour visualiser les graphiques.

2. Creation des scripts Bash

2.1 Script menu.sh - Menu interactif



The screenshot shows a terminal window titled 'td_scripts : nano -- Konsole' with the 'menu.sh' script open in the nano editor. The script is a Bash script that provides an interactive menu for mathematical operations. It includes comments in French and uses 'read' and 'case' statements to handle user input. The menu options are: 1. Racine carrée (Square root), 2. Puissance (Power), and 3. Quitter (Quit). The script uses 'bc' for calculations and 'echo' for output. The terminal window is running on an Ubuntu VM in Oracle VM VirtualBox, with a desktop background of a mountain landscape. The system clock shows 08:39 on 08/02/2026.

```
GNU nano 7.2 menu.sh *
#1/bash
# menu.sh - Menu interactif pour opérations mathématiques

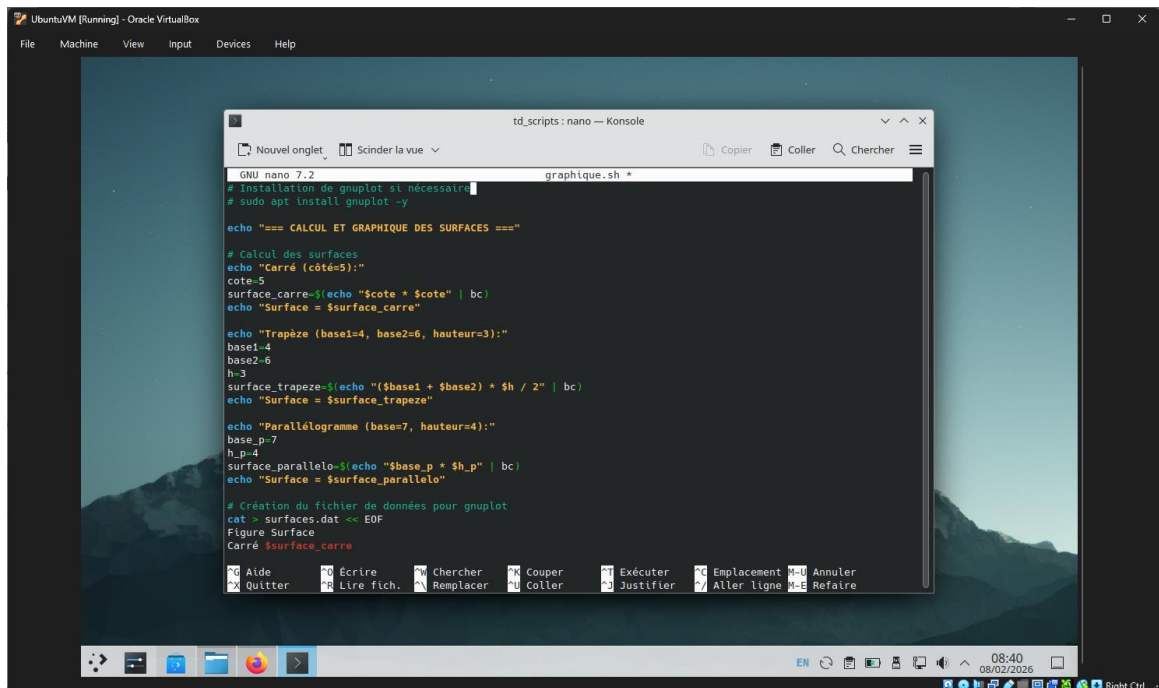
echo "=== MENU INTERACTIF ==="
echo "1. Racine carrée"
echo "2. Puissance"
echo "3. Quitter"
echo "===== "

read -p "Choisissez une option (1-3): " choix

case $choix in
  1)
    read -p "Entrez un nombre: " nombre
    resultat=$(echo "sqrt($nombre)" | bc -l)
    echo "Racine carrée de $nombre = $resultat"
    ;;
  2)
    read -p "Entrez la base: " base
    read -p "Entrez l'exposant: " exposant
    resultat=$(echo "$base ^ $exposant" | bc)
    echo "$base^$exposant = $resultat"
    ;;
  3)
    echo "Au revoir!"
    exit 0
    ;;
  *)
    ;;
esac
```

Script permettant de choisir entre différentes opérations mathématiques : racine carrée, puissance, et quitter.

2.2 Script graphique.sh - Calcul et graphique des surfaces



The screenshot shows a terminal window titled 'td_scripts : nano -- Konsole' with the 'graphique.sh' script open in the nano editor. The script is a Bash script that calculates the areas of geometric shapes (square, trapezoid, parallelogram) and generates a gnuplot file for visualization. It includes comments in French and uses 'echo', 'cat', and 'bc' for calculations. The script calculates the area of a square (côté=5), a trapezoid (base1=4, base2=6, hauteur=3), and a parallelogram (base=7, hauteur=4). It then creates a file named 'surfaces.dat' with the results. The terminal window is running on an Ubuntu VM in Oracle VM VirtualBox, with a desktop background of a mountain landscape. The system clock shows 08:40 on 08/02/2026.

```
GNU nano 7.2 graphique.sh *
# Installation de gnuplot si nécessaire
# sudo apt install gnuplot -y

echo "=== CALCUL ET GRAPHIQUE DES SURFACES ==="

# Calcul des surfaces
echo "Carré (côté=5):"
cote=5
surface_carre=$(echo "$cote * $cote" | bc)
echo "Surface = $surface_carre"

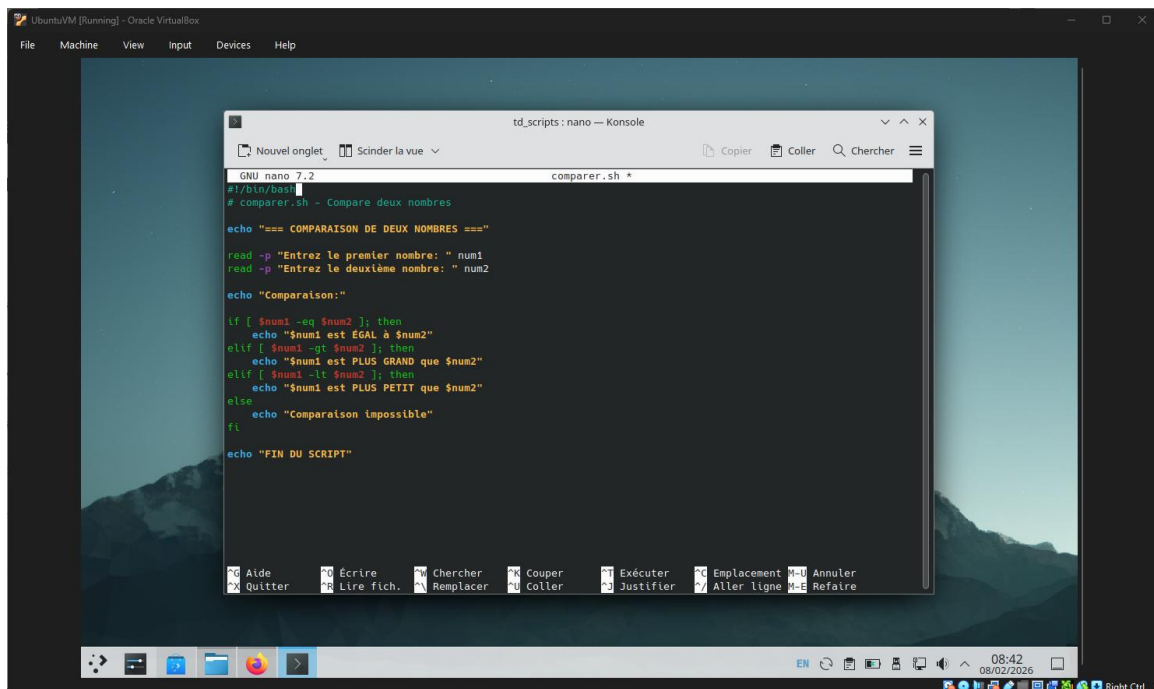
echo "Trapèze (base1=4, base2=6, hauteur=3):"
base1=4
base2=6
h=3
surface_trapeze=$(echo "($base1 + $base2) * $h / 2" | bc)
echo "Surface = $surface_trapeze"

echo "Parallélogramme (base=7, hauteur=4):"
base_p=7
h_p=4
surface_parallelo=$(echo "$base_p * $h_p" | bc)
echo "Surface = $surface_parallelo"

# Création du fichier de données pour gnuplot
cat > surfaces.dat << EOF
Figure Surface
Carré $surface_carre
```

Script calculant les surfaces de figures géométriques (carré, trapèze, parallélogramme) et générant un graphique avec gnuplot.

2.3 Script comparer.sh - Comparaison de nombres



The screenshot shows a terminal window titled 'td_scripts : nano - Konsole' with the file 'comparer.sh' open in the nano editor. The script content is as follows:

```
GNU nano 7.2 comparer.sh
#!/bin/bash
# comparer.sh - Compare deux nombres

echo "=== COMPARAISON DE DEUX NOMBRES ==="

read -p "Entrez le premier nombre: " num1
read -p "Entrez le deuxième nombre: " num2

echo "Comparaison:"

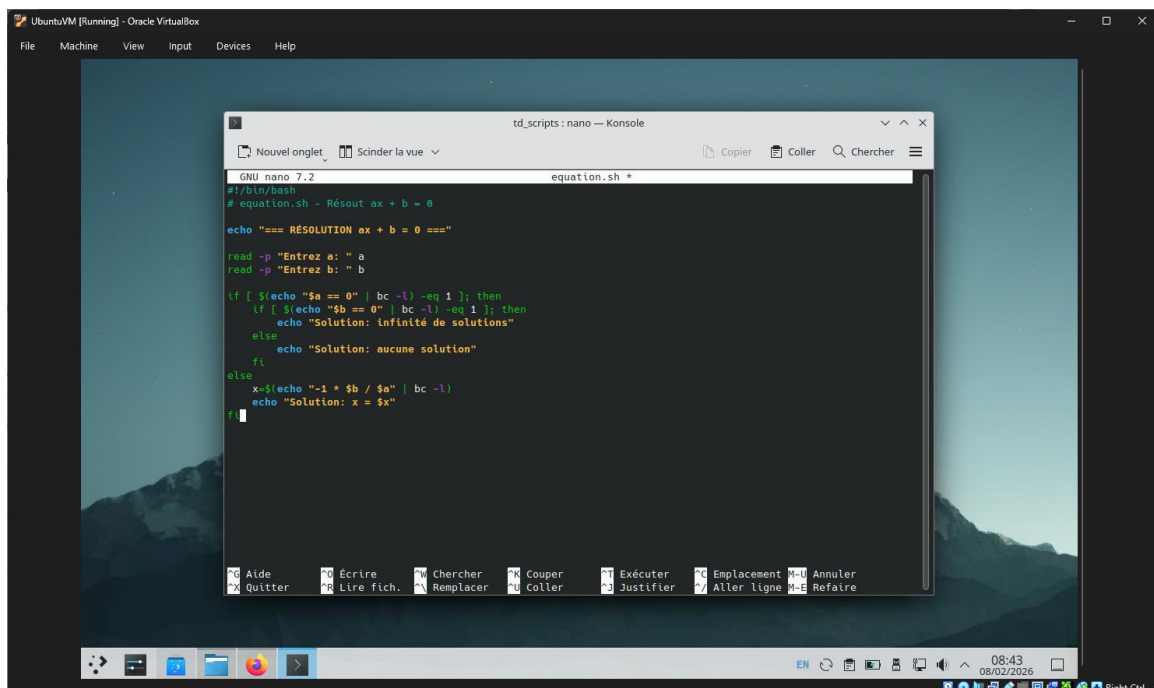
if [ $num1 -eq $num2 ]; then
    echo "$num1 est EGAL à $num2"
elif [ $num1 -gt $num2 ]; then
    echo "$num1 est PLUS GRAND que $num2"
elif [ $num1 -lt $num2 ]; then
    echo "$num1 est PLUS PETIT que $num2"
else
    echo "Comparaison impossible"
fi

echo "FIN DU SCRIPT"
```

The terminal window also displays a status bar at the bottom with various keyboard shortcuts for nano editor operations.

Script comparant deux nombres et indiquant lequel est le plus grand, le plus petit, ou s'ils sont égaux.

2.4 Script equation.sh - Resolution d'equation



The screenshot shows a terminal window titled 'td_scripts : nano - Konsole' with the file 'equation.sh' open in the nano editor. The script content is as follows:

```
GNU nano 7.2 equation.sh
#!/bin/bash
# equation.sh - Résout ax + b = 0

echo "=== RÉOLUTION ax + b = 0 ==="

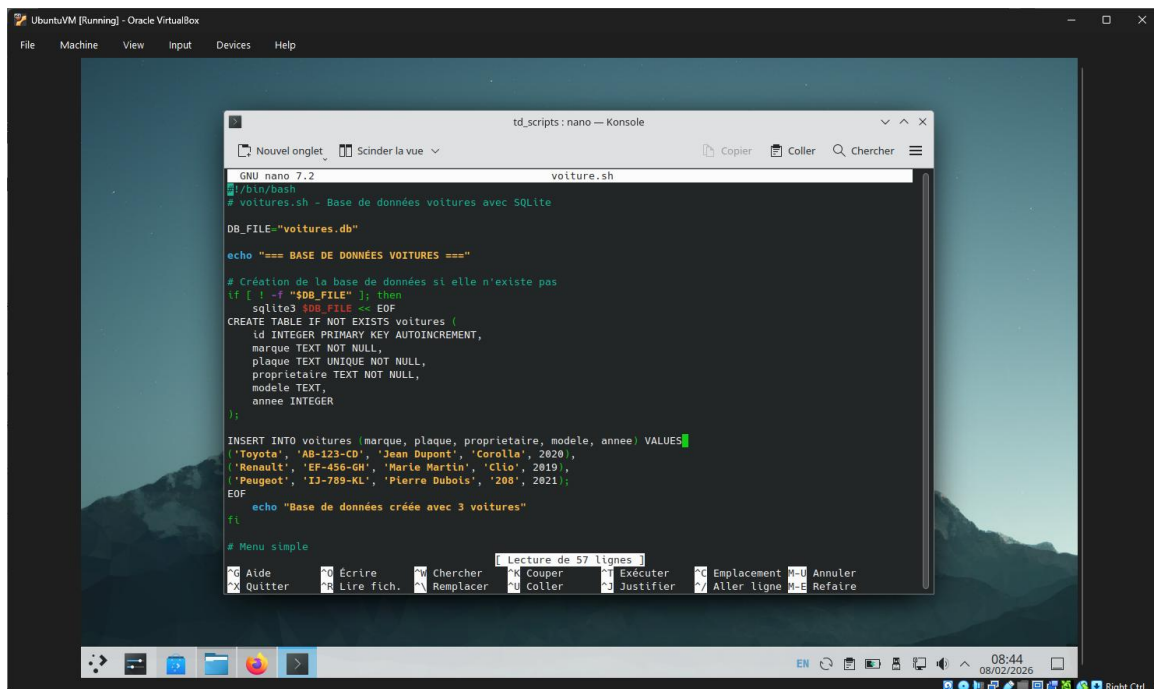
read -p "Entrez a: " a
read -p "Entrez b: " b

if [ $(echo "$a == 0" | bc -l) -eq 1 ]; then
    if [ $(echo "$b == 0" | bc -l) -eq 1 ]; then
        echo "Solution: infinité de solutions"
    else
        echo "Solution: aucune solution"
    fi
else
    x=$((echo "-1 * $b / $a" | bc -l))
    echo "Solution: x = $x"
fi
```

The terminal window also displays a status bar at the bottom with various keyboard shortcuts for nano editor operations.

Script resolvant une equation du premier degre ($ax + b = 0$) avec gestion des cas particuliers.

2.5 Script voiture.sh - Base de donnees SQLite



```
GNU nano 7.2          voiture.sh
#!/bin/bash
# voitures.sh - Base de données voitures avec SQLite

DB_FILE="voitures.db"

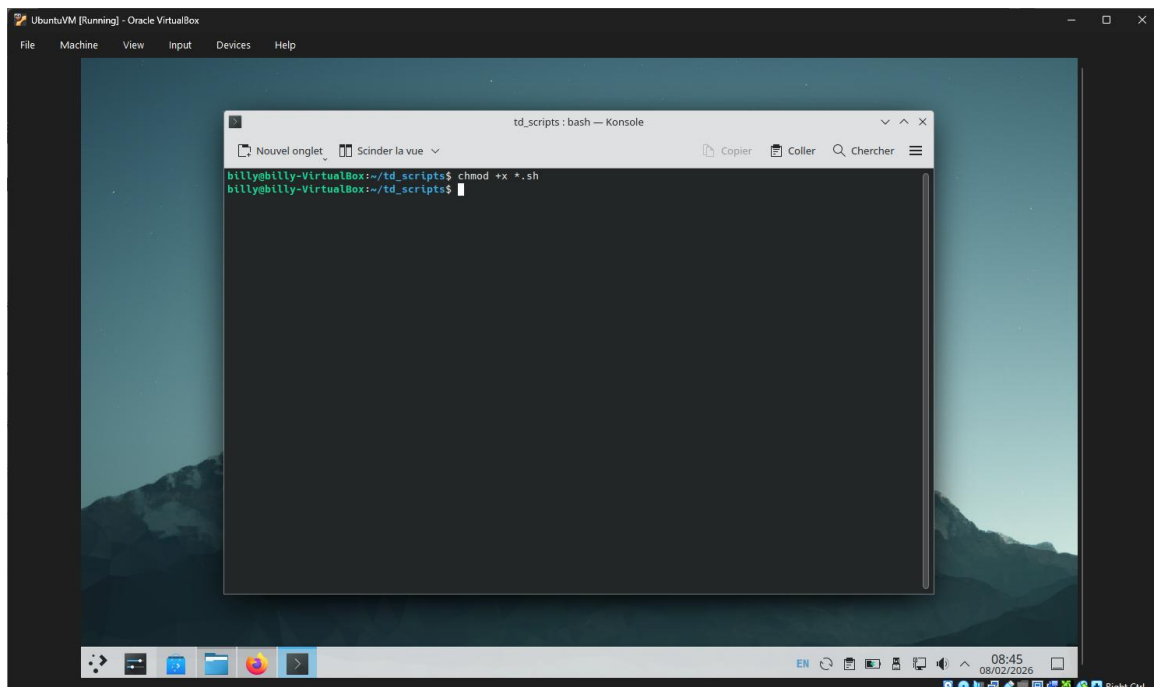
echo "=== BASE DE DONNÉES VOITURES ==="

# Création de la base de données si elle n'existe pas
if [ ! -f "$DB_FILE" ]; then
    sqlite3 $DB_FILE << EOF
CREATE TABLE IF NOT EXISTS voitures (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    marque TEXT NOT NULL,
    plaque TEXT UNIQUE NOT NULL,
    propriétaire TEXT NOT NULL,
    modele TEXT,
    annee INTEGER
);
INSERT INTO voitures (marque, plaque, propriétaire, modele, annee) VALUES
('Toyota', 'AB-123-CD', 'Jean Dupont', 'Corolla', 2020),
('Renault', 'EF-456-GH', 'Marie Martin', 'Clio', 2019),
('Peugeot', 'IJ-789-KL', 'Pierre Dubois', '208', 2021);
EOF
    echo "Base de données créée avec 3 voitures"
fi

# Menu simple
Aide       Écrire   Chercher  Couper    Exécuter  Emplacement M-U Annuler
Quitte    Lire fich. Remplacer Coller    Justifier Aller ligne M-E Refaire
```

Script gerant une base de donnees de voitures avec SQLite, permettant d'ajouter, afficher et rechercher des voitures.

2.6 Attribution des permissions d'execution

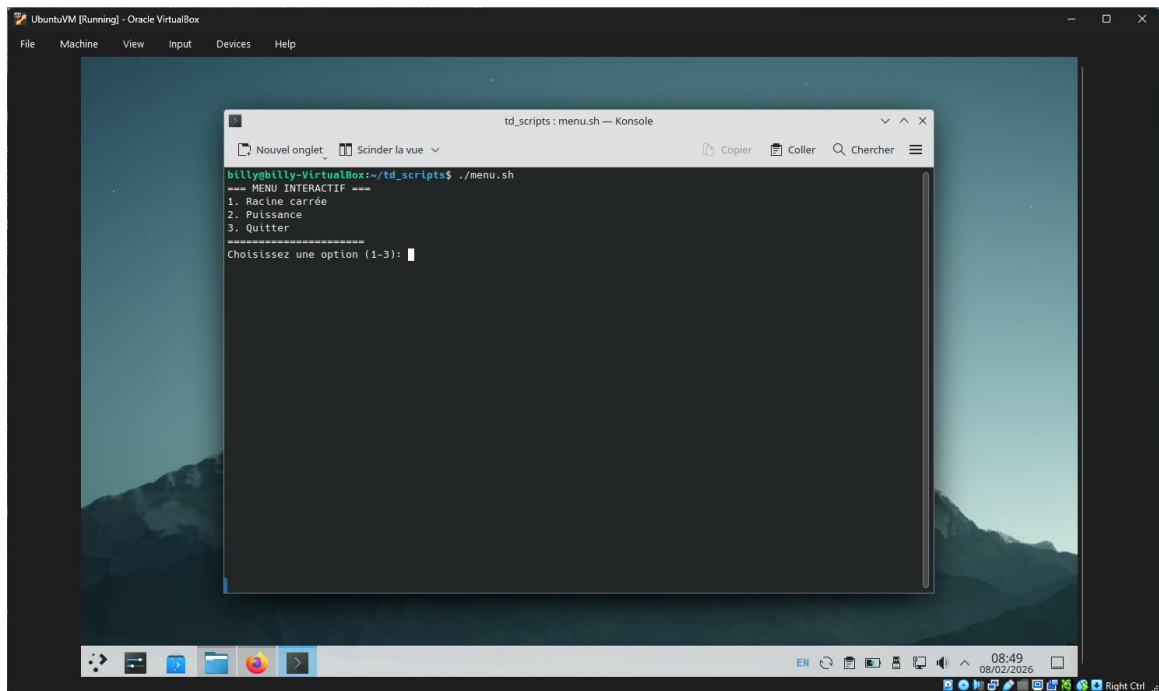


```
billybilly-VirtualBox:/td_scripts$ chmod +x *.sh
billybilly-VirtualBox:/td_scripts$
```

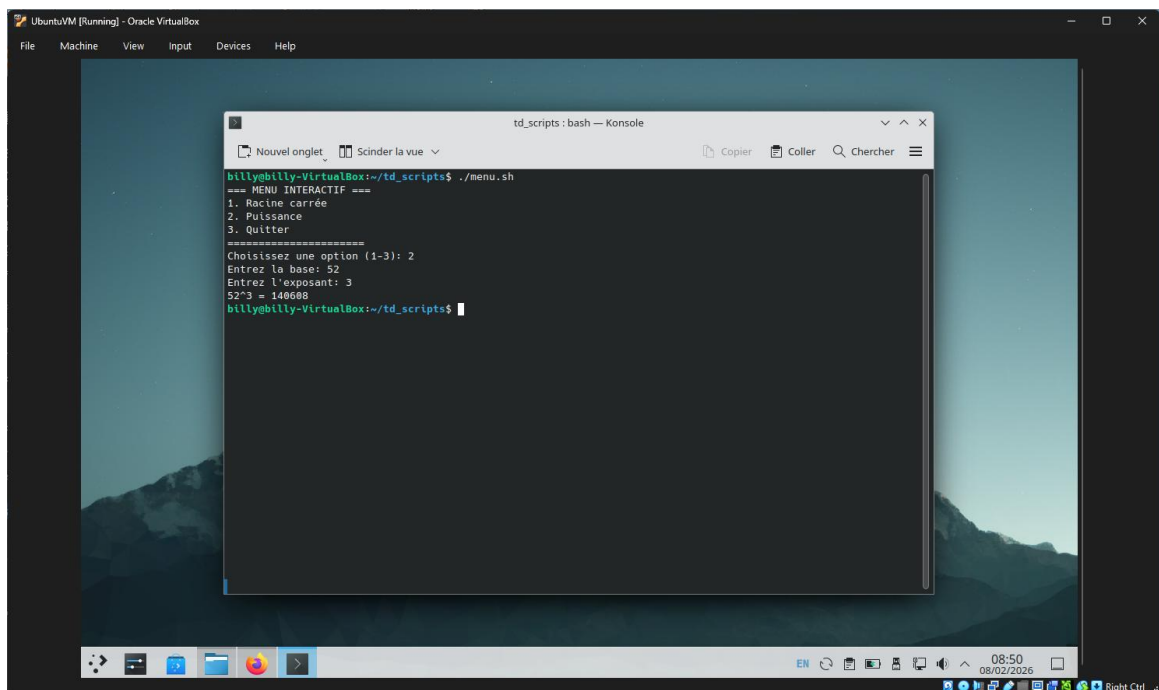
Utilisation de la commande chmod +x pour rendre tous les scripts executables.

3. Execution des scripts

3.1 Execution du menu interactif



Lancement du script menu.sh affichant le menu interactif.



Test de l'option puissance : calcul de $52^3 = 140608$.

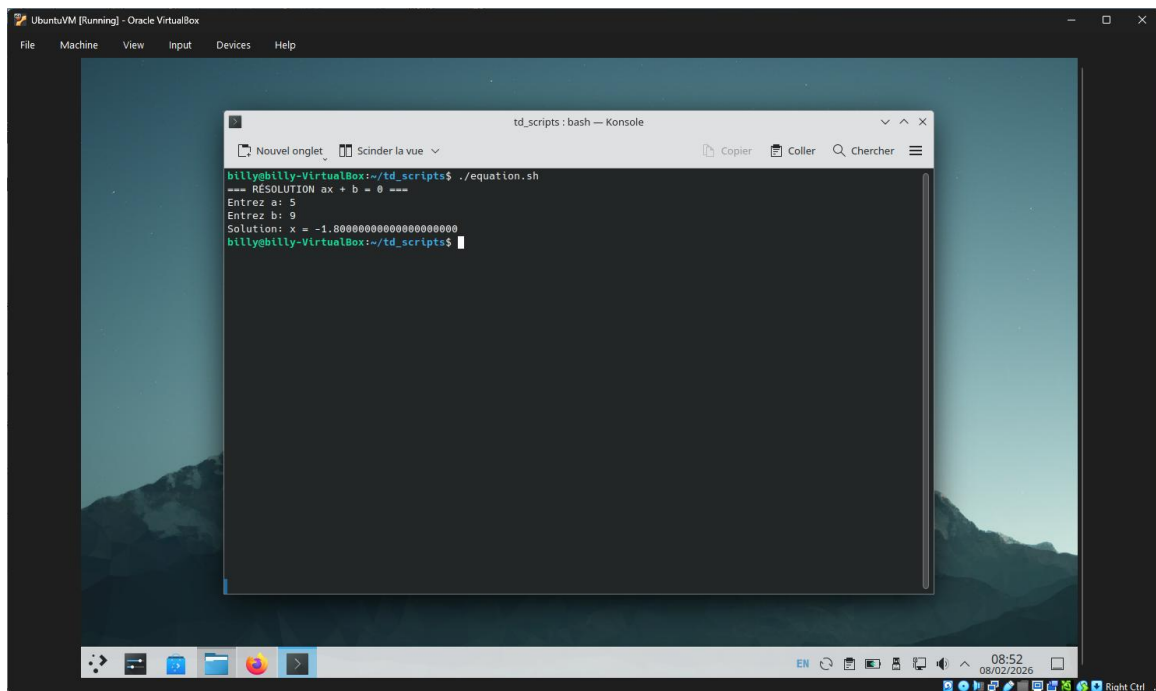
3.2 Execution du script de graphiques

Execution du script calculant les surfaces et generant le fichier surfaces.png.

3.3 Execution du script de comparaison

Test de comparaison entre 41 et 91 : le script indique correctement que 41 est plus petit que 91.

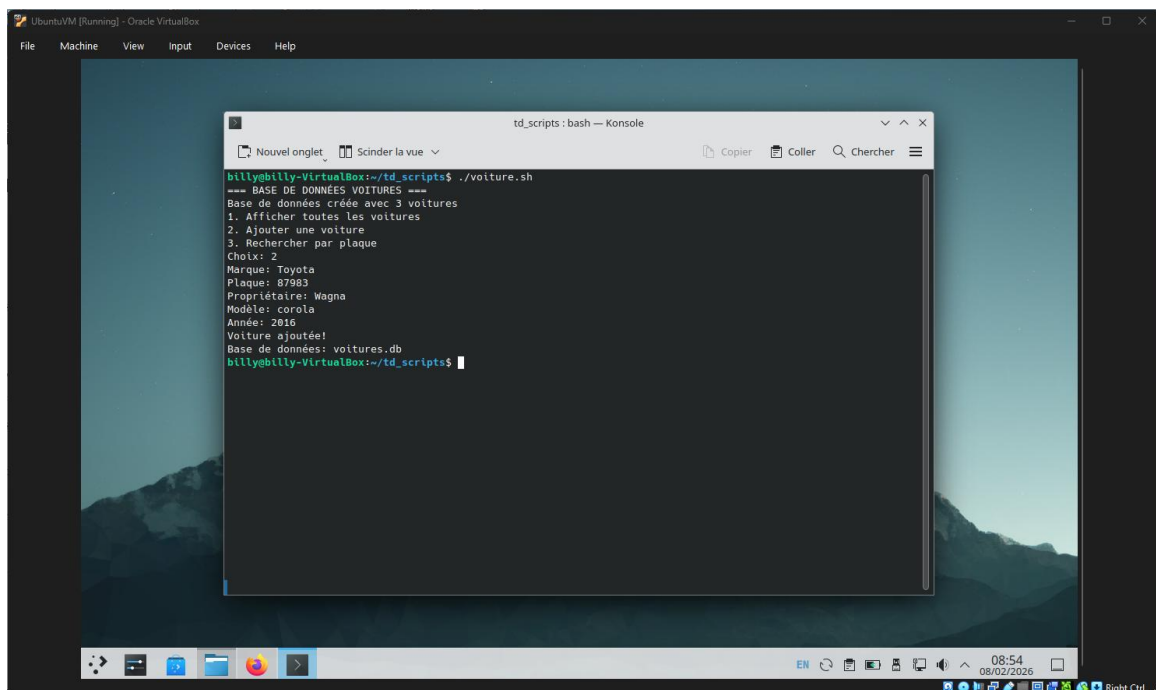
3.4 Execution du script d'equation



```
td_scripts : bash — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher
billy@billy-VirtualBox:~/td_scripts$ ./equation.sh
=== RESOLUTION ax + b = 0 ===
Entrez a: 5
Entrez b: 9
Solution: x = -1.8000000000000000
billy@billy-VirtualBox:~/td_scripts$
```

Resolution de l'equation $5x + 9 = 0$, donnant $x = -1.8$.

3.5 Execution du script de base de donnees

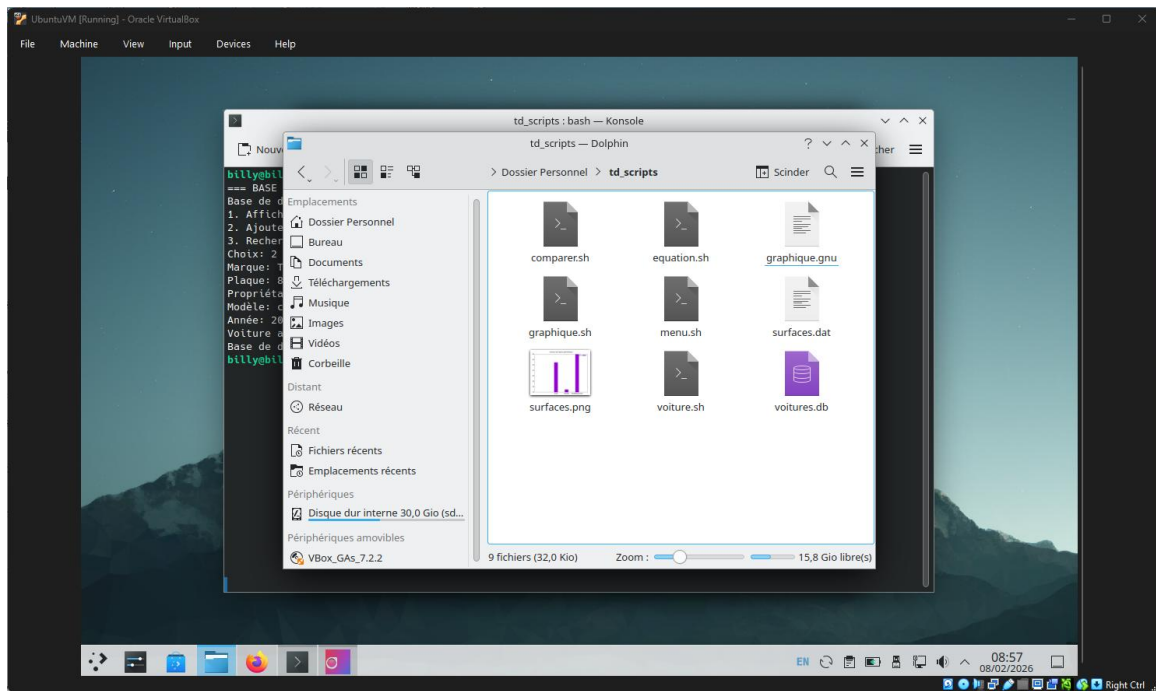


```
td_scripts : bash — Konsole
Nouvel onglet Scinder la vue Copier Coller Chercher
billy@billy-VirtualBox:~/td_scripts$ ./voiture.sh
=== BASE DE DONNÉES VOITURES ===
Base de données créée avec 3 voitures
1. Afficher toutes les voitures
2. Ajouter une voiture
3. Rechercher par plaque
Choix: 2
Marque: Toyota
Plaque: 87983
Propriétaire: Magna
Modèle: corola
Année: 2016
Voiture ajoutée!
Base de données: voitures.db
billy@billy-VirtualBox:~/td_scripts$
```

Ajout d'une nouvelle voiture (Toyota Corolla 2016) dans la base de donnees SQLite.

4. Resultats finaux

L'ensemble des scripts et fichiers generes sont presents dans le repertoire td_scripts :



Vue du dossier `td_scripts` contenant tous les scripts (.sh), la base de données (voitures.db), le fichier de données (surfaces.dat) et le graphique genere (surfaces.png).

Conclusion

Ce TD m'a permis d'acquérir plusieurs competences importantes en programmation Bash :

- Creation et execution de scripts Bash interactifs
- Utilisation des structures conditionnelles (if, case) et des boucles
- Manipulation des variables et des operations mathematiques avec bc
- Generation de graphiques avec gnuplot
- Gestion d'une base de données SQLite via des scripts Bash
- Gestion des permissions de fichiers avec chmod

La tache a ete realisee avec succes. Tous les scripts fonctionnent correctement et produisent les resultats attendus. Les principales difficultes rencontrees etaient liees a la syntaxe des commandes SQLite et a la configuration de gnuplot, mais elles ont ete resolues en consultant la documentation et en effectuant des tests.